Лабораторная работа №12

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Расширенное программирование

Дисциплина: Архитектура компьютера и операционные системы

Выполнил: Джумабаев Дамир

Группа: НКАбд-02-25

Операционная система: Fedora Linux

Год: 2026

1. Цель работы

Изучить основы программирования в оболочке операционной системы UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

2. Задачи работы

В ходе лабораторной работы необходимо выполнить следующие задания:

1. Написать командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров.
2. Обеспечить взаимодействие трёх и более процессов.
3. Реализовать команду `man` с помощью командного файла.
4. Реализовать обработку ситуации отсутствия справки для указанной команды.
5. Используя встроенную переменную `$RANDOM`, написать командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита.
6. Выполнить проверку разработанных командных файлов.
7. Зафиксировать результаты выполнения лабораторной работы с помощью скриншотов.

3. Теоретические сведения

3.1. Командная оболочка UNIX

Командная оболочка UNIX предоставляет пользователю интерфейс для взаимодействия с операционной системой.

С помощью командной оболочки можно:

- запускать программы;
- работать с файлами и каталогами;
- передавать аргументы программам;
- перенаправлять ввод и вывод;
- создавать командные файлы;
- использовать условные конструкции;

3.2. Командные файлы Bash

Командный файл представляет собой текстовый файл, содержащий последовательность команд оболочки.

Обычно Bash-скрипт начинается со строки:

```
#!/bin/bash
```

Данная строка определяет интерпретатор, который используется для выполнения командного файла.

Для предоставления файлу прав на выполнение используется команда:

```
chmod +x имя_файла.sh
```

После этого файл можно запустить следующим образом:

3.3. Условные конструкции

В Bash условные конструкции позволяют проверить определённое условие и выполнить соответствующие команды.

Пример:

```
if [ условие ]
then
    команды
else
    команды
fi
```

Условные конструкции используются в лабораторной работе, например, при проверке существования файла справки.

3.4. Циклы

Циклы позволяют многократно выполнять определённый набор команд.

Пример цикла `while`:

```
while [ условие ]
do
    команды
done
```

Пример арифметического цикла `for`:

```
for ((i=1; i<=10; i++))
do
    echo "$i"
done
```

Циклы используются в заданиях лабораторной работы для ожидания

3.5. Переменная `$RANDOM`

В Bash существует встроенная переменная `$RANDOM`, предназначенная для получения псевдослучайных чисел.

Согласно методическим указаниям, значение `$RANDOM` находится в диапазоне от `0` до `32767`.

Пример использования:

```
echo $RANDOM
```

Полученное значение можно использовать для выбора случайного символа латинского алфавита.

3.6. Семафор

Семафор используется для организации доступа нескольких процессов к общему ресурсу.

В рамках данной лабораторной работы реализуется упрощённый механизм семафора.

Процесс должен:

1. ожидать освобождения ресурса;
2. сообщать пользователю о том, что ресурс занят;
3. после освобождения получить ресурс;
4. использовать ресурс определённое время;
5. освободить ресурс для следующего процесса.

Методическое задание также предусматривает доработку программы для

3.7. Справочная система `man`

В операционных системах UNIX/Linux команда `man` используется для получения справочной информации о командах и программах.

В данной лабораторной работе необходимо создать собственный командный файл, который получает имя команды в качестве аргумента и ищет соответствующий файл справки в каталоге:

```
/usr/share/man/man1
```

Если справочный файл существует, его содержимое должно быть выведено пользователю.

Если соответствующий файл отсутствует, программа должна вывести сообщение об отсутствии справки.

4. Используемые программные средства

№	Программное средство	Назначение
1	Fedora Linux	Операционная система
2	Bash	Выполнение командных файлов
3	Terminal	Работа с командной оболочкой
4	GNU/Linux utilities	Работа с файлами, процессами и справкой
5	Git	Контроль версий
6	Visual Studio Code	Подготовка отчёта в Markdown

Таблица 1 — Программные средства, использованные при выполнении лабораторной работы.